

Tool de gráficos para Física I

Componente para representar escenas, fuerzas en 2D y curvas a partir de un **planteo inicial o datos ya resueltos**. Devuelve datos JSON para dibujar en el frontend. La consulta de libros y la resolución pertenecen al sistema principal.

Encapsulamiento: una llamada, varias etapas internas

El agente general invoca **graficador_fisica** como cualquier otra herramienta. Dentro de ella, un subagente prepara el prompt, llama al LLM y recibe código Python. La tool coordina su ejecución, el renderizado web, la verificación y una posible corrección. El equipo integrador solo necesita conocer la entrada y la salida.

AGENTE PRINCIPAL / ARNÉS DE PRUEBAS



SALIDA: JSON + informe | FRONTEND: renderizador compartido

Qué ocurre dentro de la tool

- Subagente:** combina un system prompt fijo con la petición. Genera Python para preparar el JSON del gráfico según el contrato, respetando los datos y conservando las incógnitas. El dibujo final lo realiza el renderizador web.
- Sandbox:** ejecuta Python y valida su salida. Luego un navegador automatizado dibuja ese JSON con **el mismo renderizador y versiones del frontend**. Se usan dependencias locales, sin red ni secretos y con límites de recursos.
- Verificador:** compara el JSON con la entrada original e inspecciona la geometría y presentación observadas al renderizar. La lista de gráficos define las reglas y pruebas: curvas, dirección de flechas o contacto entre cuerpos.

Qué intercambia con el agente general

Recibe

Tipo de gráfico, escena o series, unidades, ejes, incógnitas e indicaciones visuales.

Devuelve

Datos JSON del gráfico e informe asociado con estado y comprobaciones. Si falla, devuelve la causa.

Estados: aprobado para las reglas previstas, verificación parcial si falta cobertura, o error. Un fallo corregible permite una única corrección; los datos ausentes o contradictorios se devuelven al agente principal. La aprobación se limita a las comprobaciones realizadas.

Qué se verifica y qué se muestra

El frontend recibe el **mismo JSON verificado** y lo dibuja con el código JavaScript compartido. Se prueban tamaños de pantalla acordados, con fuentes y opciones controladas; inicialmente, sin animaciones. Un PNG sirve como captura de prueba o descarga opcional; por sí solo no demuestra corrección geométrica. El arnés en **Next.js** usa este mismo flujo.

Acuerdos necesarios con el grupo

El documento para colaboradores (sección 5.2, págs. 3-4) define **tipo_grafico**, **ejes**, **series** y **metadata** para dibujar con Chart.js. Se conservará ese contrato; hay que acordar la entrega del informe y detallar la geometría y el renderizador de escenas y fuerzas. El PDF enumera **vectores**, pero no desarrolla su formato completo. La salida es JSON de datos, sin código JavaScript generado dentro de sus campos.